CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : CINQUIÈME

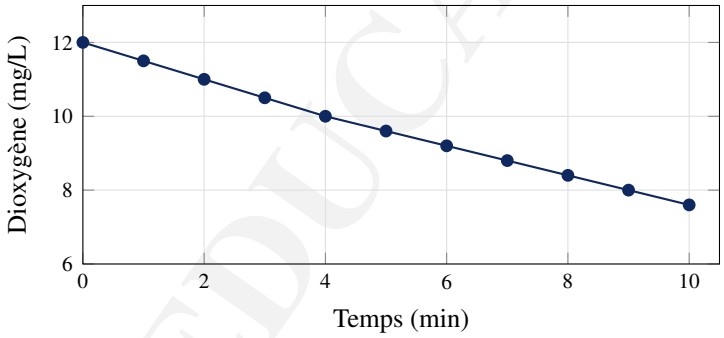
CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 5
LA RESPIRATION : EXPÉRIENCES ET ADAPTATIONS

Correction de l'exercice 1 : La grenouille et le vernis

1) Dans l'eau, la grenouille ne peut pas utiliser ses poumons : elle respire uniquement par sa **peau**. Le vernis empêche les échanges gazeux à travers la peau : elle meurt asphyxiée.
2) À l'air libre, la grenouille respire avec ses **poumons** : même si la peau est vernie, la respiration pulmonaire suffit.
3) La grenouille adulte a deux modes de respiration : une **respiration cutanée** (par la peau), dans l'eau et dans l'air, et une **respiration pulmonaire**, dans l'air.

Correction de l'exercice 2 : Un poisson dans un bocal fermé

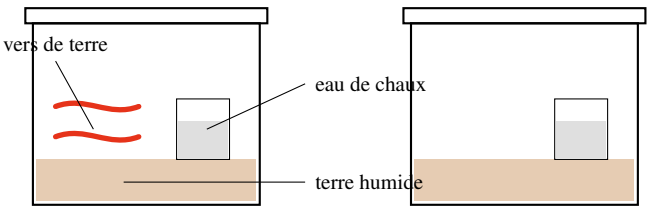
1) Courbe :



2) La quantité de dioxygène **diminue** régulièrement : de 12 à 7,6 mg/L en 10 minutes.
3) Le poisson **prélève** le dioxygène dissous dans l'eau pour respirer ; le bocal étant fermé, ce dioxygène n'est pas renouvelé.
4) $12 - 7{,}6 =$ **4,4 mg/L** en 10 minutes.
5) Il mourrait **asphyxié** : le dioxygène dissous finirait par s'épuiser.

Correction de l'exercice 3 : Les vers de terre respirent-ils ?

1) Hypothèse : les vers de terre **prélèvent du dioxygène** et **rejettent du dioxyde de carbone** dans leur milieu.
2) Montage expérimental : bocal fermé contenant de la terre humide, des vers de terre et un petit flacon d'eau de chaux (et la sonde de l'oxymètre). Montage témoin : bocal identique, avec la même terre humide et l'eau de chaux, mais **sans vers de terre**.



3) Dans le bocal avec vers, l'eau de chaux se **trouble** (présence de dioxyde de carbone rejeté) et l'oxymètre indique une baisse du dioxygène ; dans le témoin, l'eau de chaux reste limpide (ou se trouble beaucoup moins).
4) Sa peau doit rester **humide** pour permettre les échanges gazeux ; au soleil sur un sol sec, elle se dessèche, les échanges s'arrêtent et le ver meurt asphyxié.

Correction de l'exercice 4 : Température et dioxygène dissous

1) Quand la température **augmente**, la quantité de dioxygène dissous **diminue** (de 14,6 mg/L à 0 °C à 7 mg/L à 35 °C).
2) L'eau chaude contient peu de dioxygène ; de plus, les poissons respirent davantage quand il fait chaud. Le dioxygène devient insuffisant : les poissons meurent **asphyxiés**.
3) L'eau non aérée s'appauvrit en dioxygène ; à la surface, au contact de l'air, l'eau est un peu plus riche en dioxygène : les poissons y viennent pour respirer.

Correction de l'exercice 5 : Respiration au repos et en activité

1) En activité, la souris consomme environ **trois fois plus** de dioxygène qu'au repos (9 contre 3 mL/min).
2) Pendant l'activité, les muscles travaillent et ont besoin de plus d'énergie : ils consomment davantage de dioxygène.
3) Le rythme respiratoire **s'accélère** pour apporter plus de dioxygène aux organes et rejeter plus de dioxyde de carbone.

Correction de l'exercice 6 : La respiration des insectes

1) Les **trachées** ; l'air entre par les **stigmates**.
2) Le dioxygène de l'**air** : il remonte à la surface pour prendre une bulle d'air qu'il emporte sous ses élytres ; il a des trachées comme les insectes terrestres.
3) L'huile bouche les stigmates : l'air ne peut plus entrer dans les trachées, le criquet meurt asphyxié.
4) Le dytique a gardé une respiration aérienne mais il possède une réserve d'air sous ses élytres qui lui permet de rester longtemps sous l'eau ; il se ravitaille en air à la surface.

LN_EDUCATION